

Soru 1

AGIKLAMASI: Elimizdeki veri dizisinin logaritmik olarak yarı yarıya blnp sonrasında ikerli grup halinde sıralanarak birleřtirilmesi ardından birleřtirilen grubun kendi aralarında btn gruplar birleřene, kadar seviye seviye sıralanarak birleřtirilmesinden oluřur.

ANALİZ:

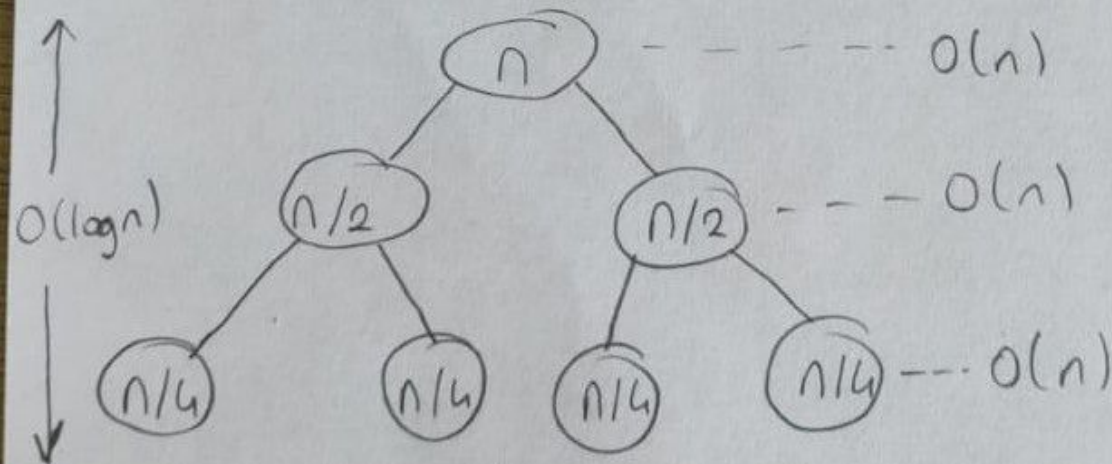
* Rekrsif aęında diziyi iki adet parçaya bliyoruz. Aęacımızın ykseklięi $O(\log n)$ olur.

* i derinlikli dğnde yapılan iřlenler $O(n)$ dir.

* $n/2^i$ elemanlı 2^i parçalamaya ve birleřtirmeye yaparız.

* 2^{i+1} rekrsif aęını yaparız.

* Toplamda $O(n \log n)$ iřlem yaparız.



Soru 2

a) minimum carpma sayısı = 124 işlem
 m_1, m_2, m_3, m_4, m_5

$$S[1, 5] = 4 \quad A_{1...5} \rightarrow A_{1...4} \cdot A_5$$

$$S[1, 4] = 1 \quad A_{1...4} = A_{1...1} \cdot A_{2...4}$$

$$S[2, 4] = 2 \quad A_{2...4} = A_{2...2} \cdot A_{3...4}$$

$$S[3, 4] = 0$$

$$b) m[p, j] = \min_{p \leq k < j} \{ m[p, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j \}$$

formülde j carpma sırası

$$\begin{cases} PF & p=j \\ PF & p < j \end{cases}$$

$$1) m[1, 5] = m[1, 4] + m[5, 5] + p_0 p_4 p_5$$

$$2) m[1, 4] = m[1, 2] + m[2, 4] + p_0 p_1 p_4$$

$$3) m[2, 4] = m[2, 2] + m[3, 4] + p_1 p_2 p_4$$

$$4) m[3, 4] \Rightarrow 84$$

Abdülmuttalib GÜLER G181210011 2.öğretim A grubu Final

Soru 3

$$2^{n^2} > n! > 2^n > n^2 > n \log n > n > n^{3/4} > \sqrt{n} > \log n > \log \log n \\ > 1000 > 1$$

Soru 4

a) 1. Tur 2. Tur 3. Tur
 $n=4$ iken $n=2$ iken $n=1$ iken
 for $j=1$ for $j=1$ for $j=1$
 $j=2$ $j=2$
 $j=3$ end for
 $j=4$ end for
 $n=2$ olacak $n=1$ olacak $n=1/2$ end while

n

$n/2$

$n/4$

$n=4$ için 3 kez olacak

$n=2^k$ olursa

$$\sum_{j=0}^k \frac{n}{2^j} = n \sum_{j=0}^k \frac{1}{2^j} = n \left(2 - \frac{1}{2^k} \right) = n \cdot \left(\frac{1}{2^{\log_2 n}} \right)$$

$$\boxed{k = \log_2 n}$$

$$\boxed{\sum_{j=0}^k \left(\frac{1}{2} \right)^j = \frac{\left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} - 1}{\frac{1}{2} - 1}}$$

$$b) \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \sum_{k=1}^j 1 = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n j$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(i)(i+1)}{2} \right)$$

$$= \frac{n(n+1)(n-1)}{2} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i)$$

$$= \frac{n(n+1)(n-1)}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{n(n-1)(n-2)}{6} \right] - \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)(n)}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} n(n-1) \left[n+1 - \frac{(2n-1)}{6} - \frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{12} n(n-1)(4n+4) = \frac{1}{3} n(n-1)(n+1)$$

$$= \underline{\underline{\Theta(n^3)}}$$

Soru 5

a) $T(n) = T(\frac{n}{2}) + \frac{1}{2}n^2 + n$

$a=1 \quad b=2 \quad x=2 \quad y=0$

$1 < 2^2 \rightarrow a < b^x \rightarrow y \geq 0 \rightarrow T(n) = \Theta(n^x \cdot \log^y n)$

$\rightarrow T(n) = \Theta(n^2 \cdot \log^0 n)$

$\rightarrow T(n) = \Theta(n^2)$

b) $T(n) = 2T(\frac{n}{4}) + \sqrt{n} + 42$

$a=2 \quad b=4 \quad x=\frac{1}{2} \quad y=0$

$2 = 4^{\frac{1}{2}}$

$\rightarrow T(n) = \Theta(n^x \log n)$

$\rightarrow T(n) = \Theta(\sqrt{n} \log n)$

c) $T(n) = 3T(\frac{n}{2}) + \frac{3}{4}n + 1$

$a=3 \quad b=2 \quad x=1 \quad y=0$

$3 > 2^1$

$\rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

$a > b^x$

$\rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$